

光感應多線圈陣列提升 無線充電效率之研究

利用 Photo-Sensing Multi-
Transmitter Coil Arrays

*A Hybrid Optimization Strategy for Blind-Spot-Free
Power Supply and Smart Energy Conservation*

作者：程建誠、白承偉、蔡豐澤

學校：臺北市立麗山高級中學



人機互動中的矛盾

(The Conflict in Human-Computer Interaction)



動態人類行為 (Dynamic Human Behavior)

現代使用者在操作裝置或玩遊戲時，身體與手部布會無意識地移動、傾斜。

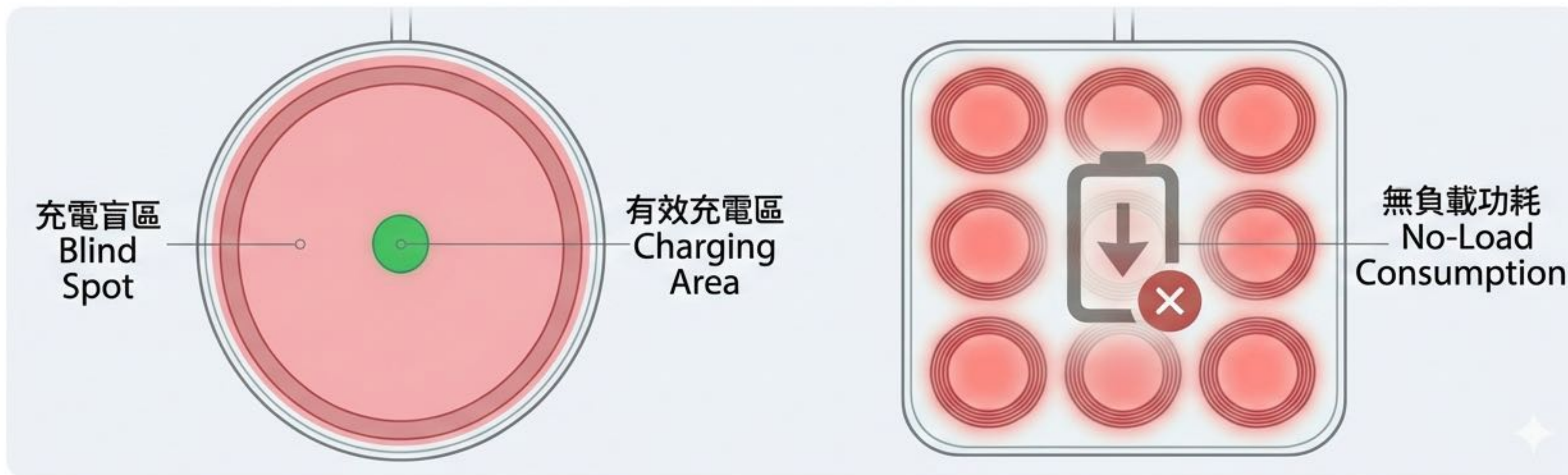


現有技術限制 (Technological Constraints)

- 斷電風險 (Power Interruption)：單線圈技術需要高精確度對準，位移即斷電。
- 電池損耗 (Battery Degradation)：反覆充放電循環加速電池老化。

核心提問：「我們能否設計一套系統，既能**適應動態行為**，又能像**生物神經元**一樣——僅在需要的地方釋放能量？」

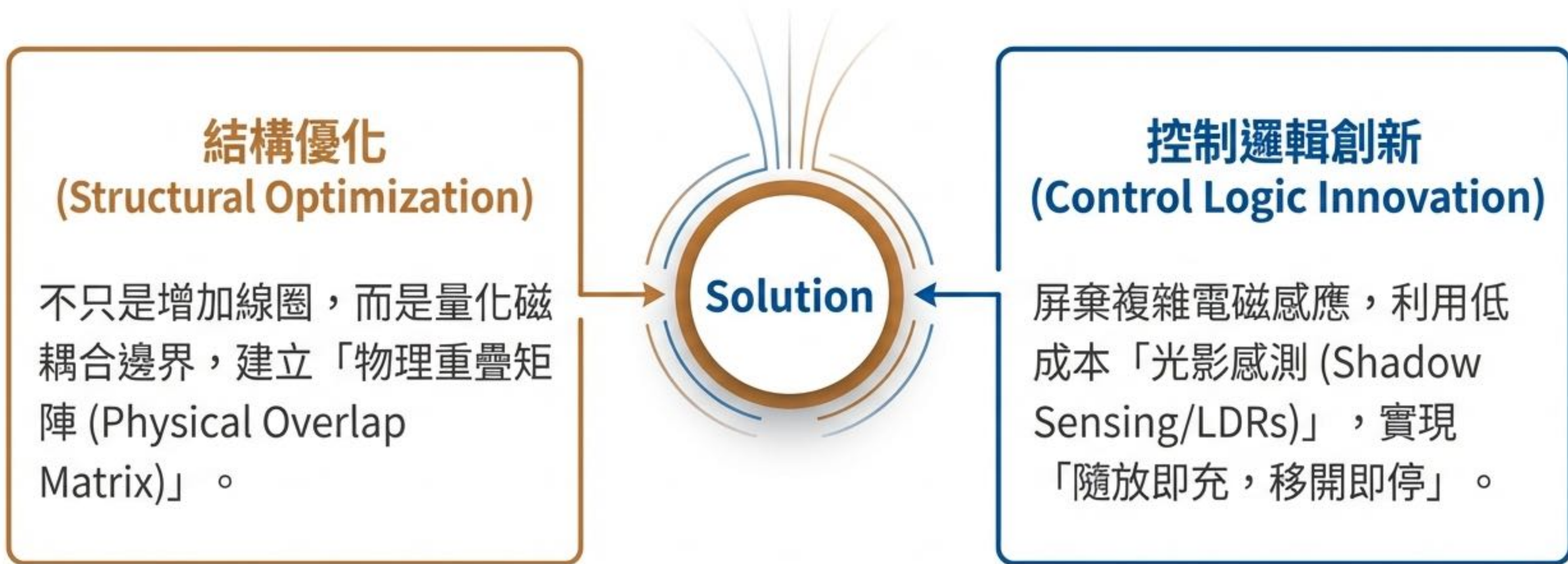
現有市場解決方案的侷限性



單線圈 (Single Coil)：便宜但受限。存在「**充電盲區**」，使用者必須精確對準。

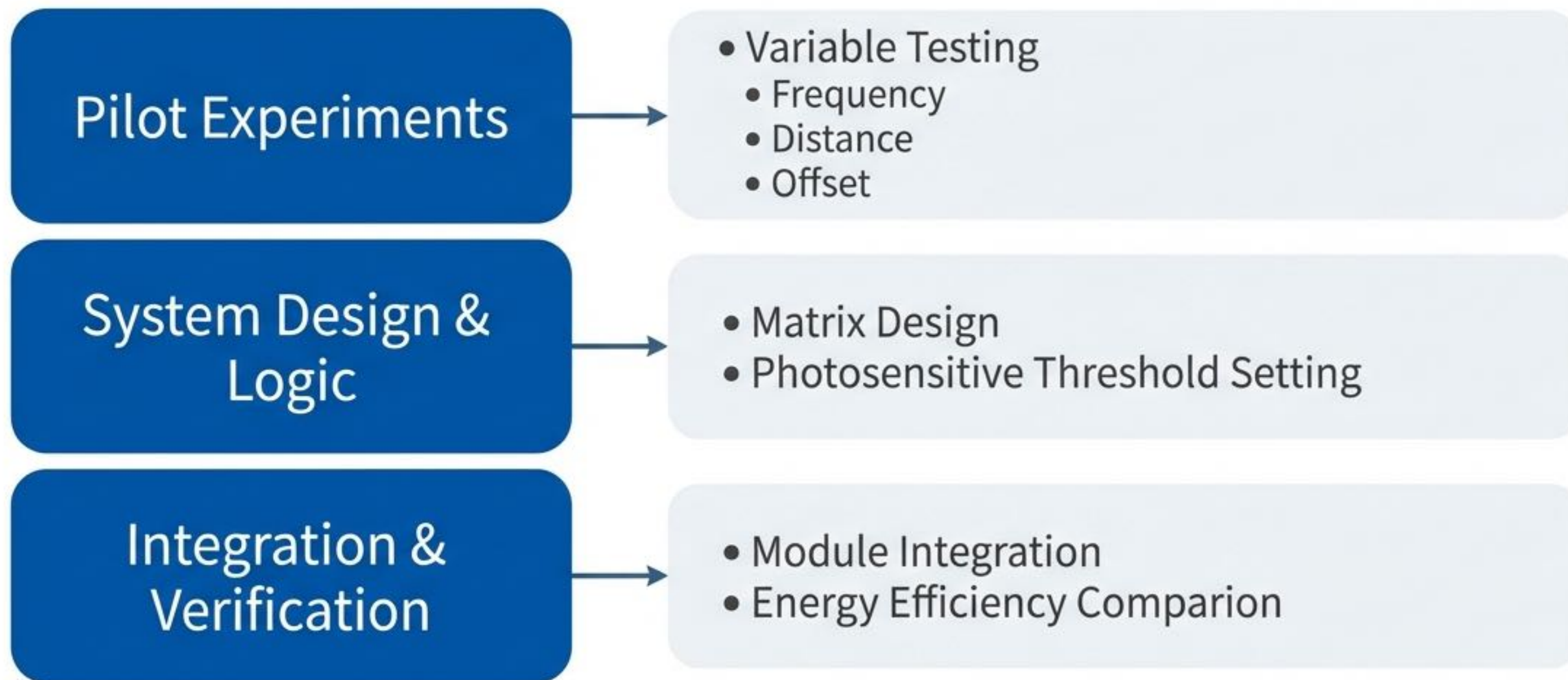
傳統多線圈 (Traditional Multi-Coil)：方便但**浪費**。即使無裝置，系統仍處於全區待機，造成極高的「**無負載功耗**」。

研究目標：混合優化策略 (Hybrid Optimization Strategy)



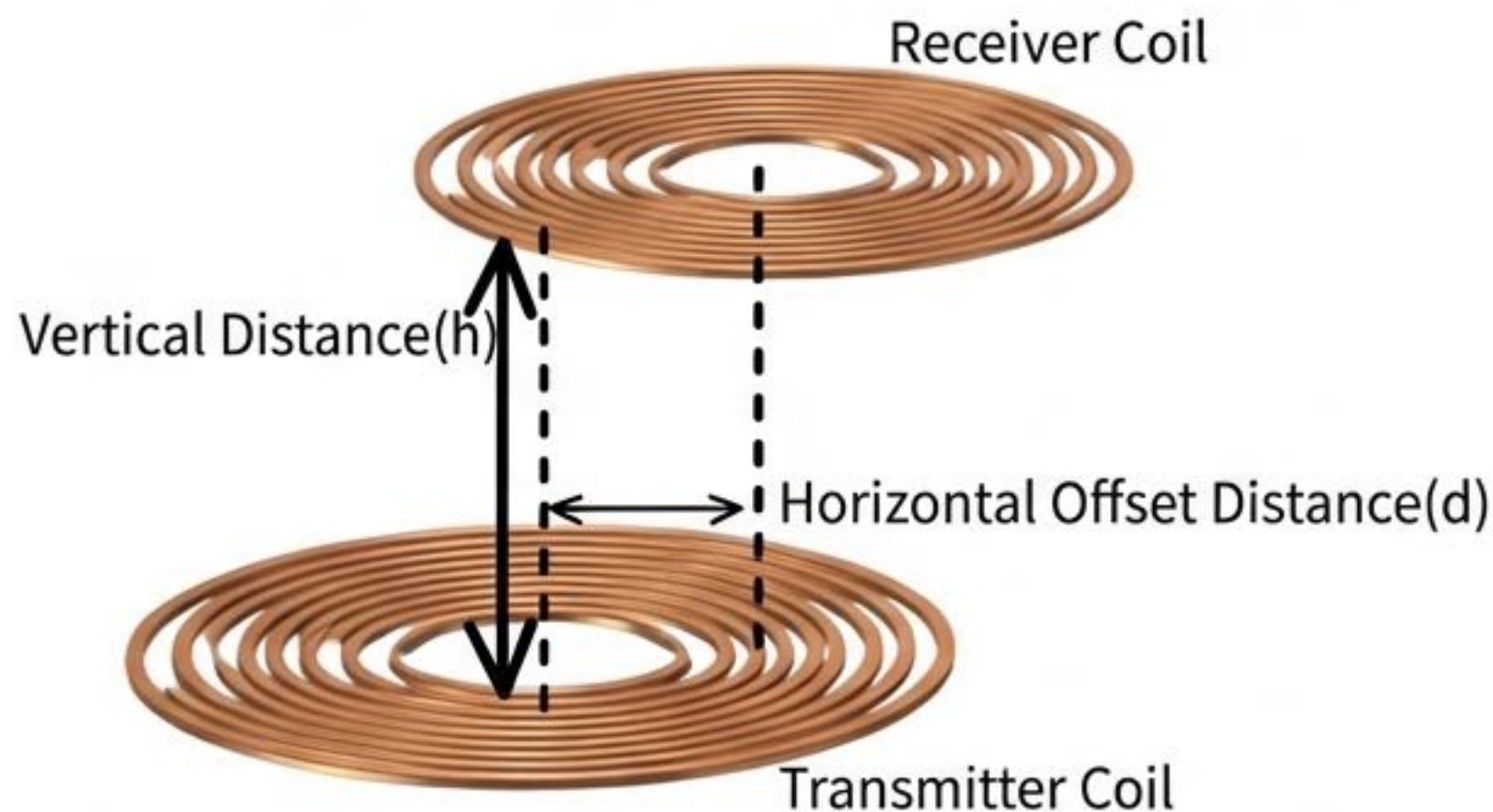
價值主張：平衡「**使用者友善 (無盲區)**」與「**環境友善 (零待機浪費)**」。

三階段探究計畫 (Three-Stage Inquiry Plan)



我們拒絕盲目組裝。每一個設計決策都基於第一階段物理特性的量化研究。

第一階段：實驗架構與變因控制

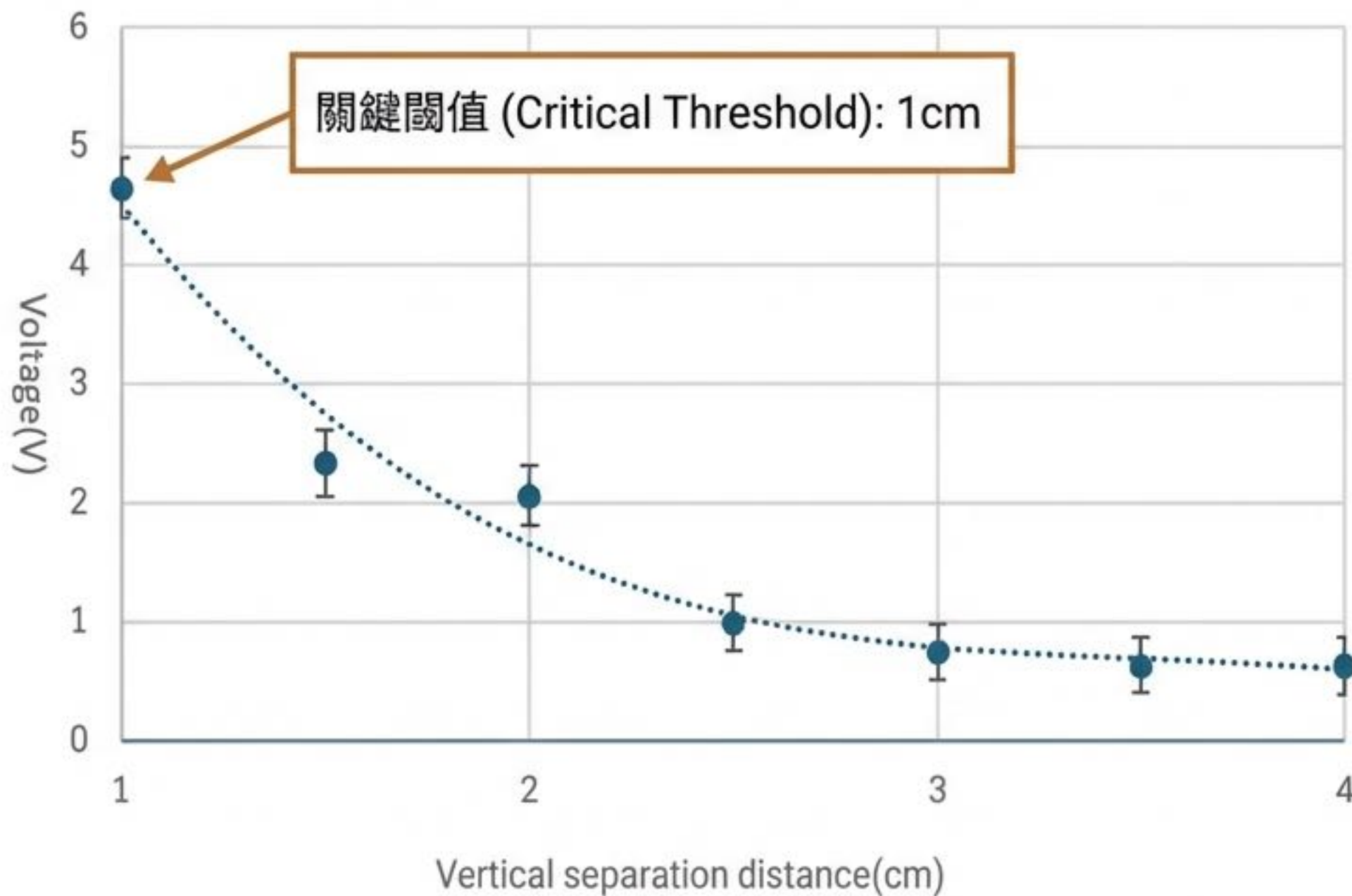


變因定義 (Variable Definitions) :

- **垂直距離 (Vertical Distance, h)** : 發射線圈與接收線圈之間的高度差。
- **水平偏移 (Horizontal Offset, d)** : 線圈圓心的水平位移量。
- **訊號頻率 (Signal Frequency)** : 測試範圍50kHz - 1000kHz。

實驗方法：使用示波器建立精確數據模型，找出磁耦合的物理極限。

變因分析：垂直距離衰減 (Vertical Distance Attenuation)

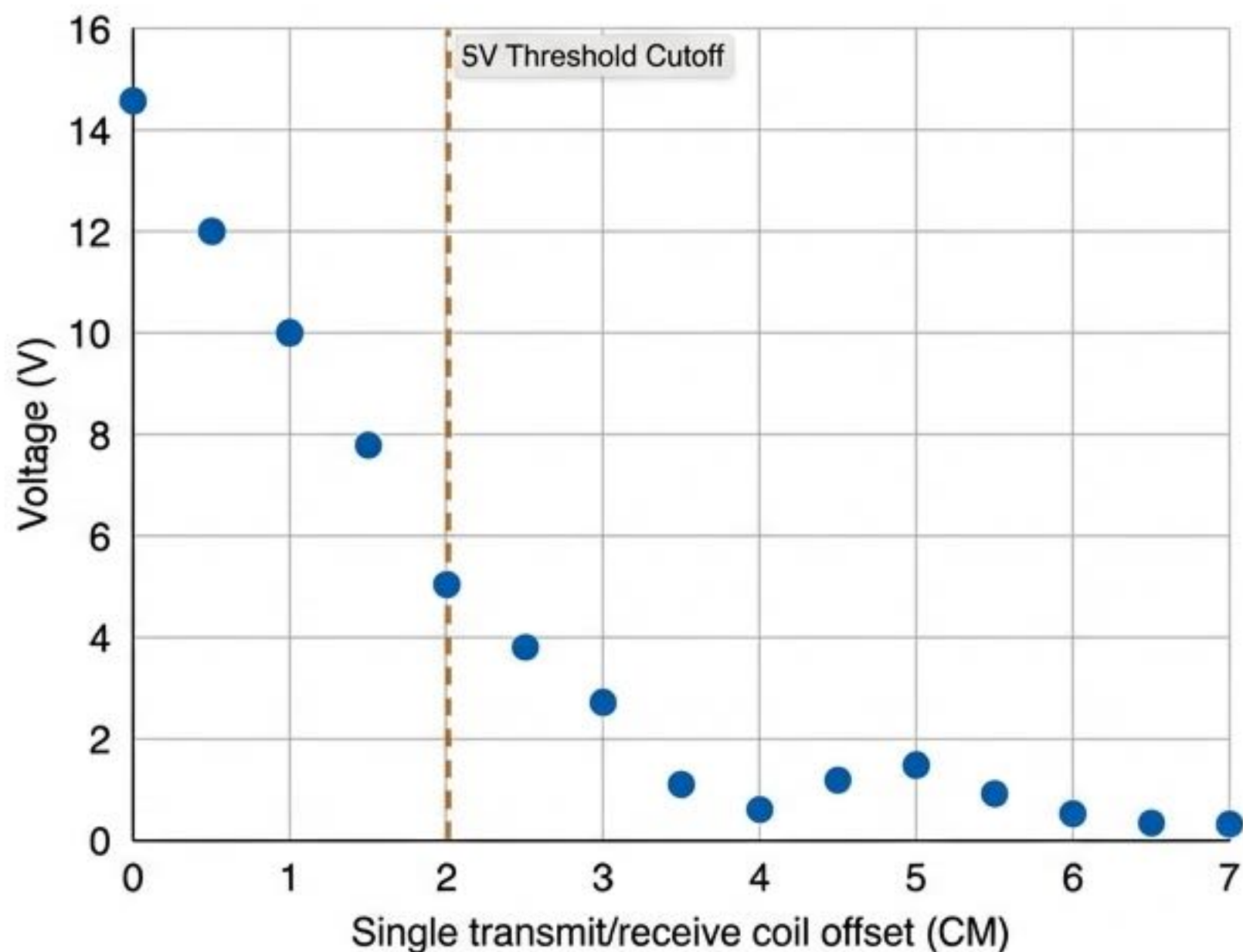


指數衰減 (Exponential Decay)：
電壓隨距離增加急劇下降。

臨界點：在 1cm 處，電壓略低於 5V。1cm 至 2cm 之間，電壓大幅衰減。

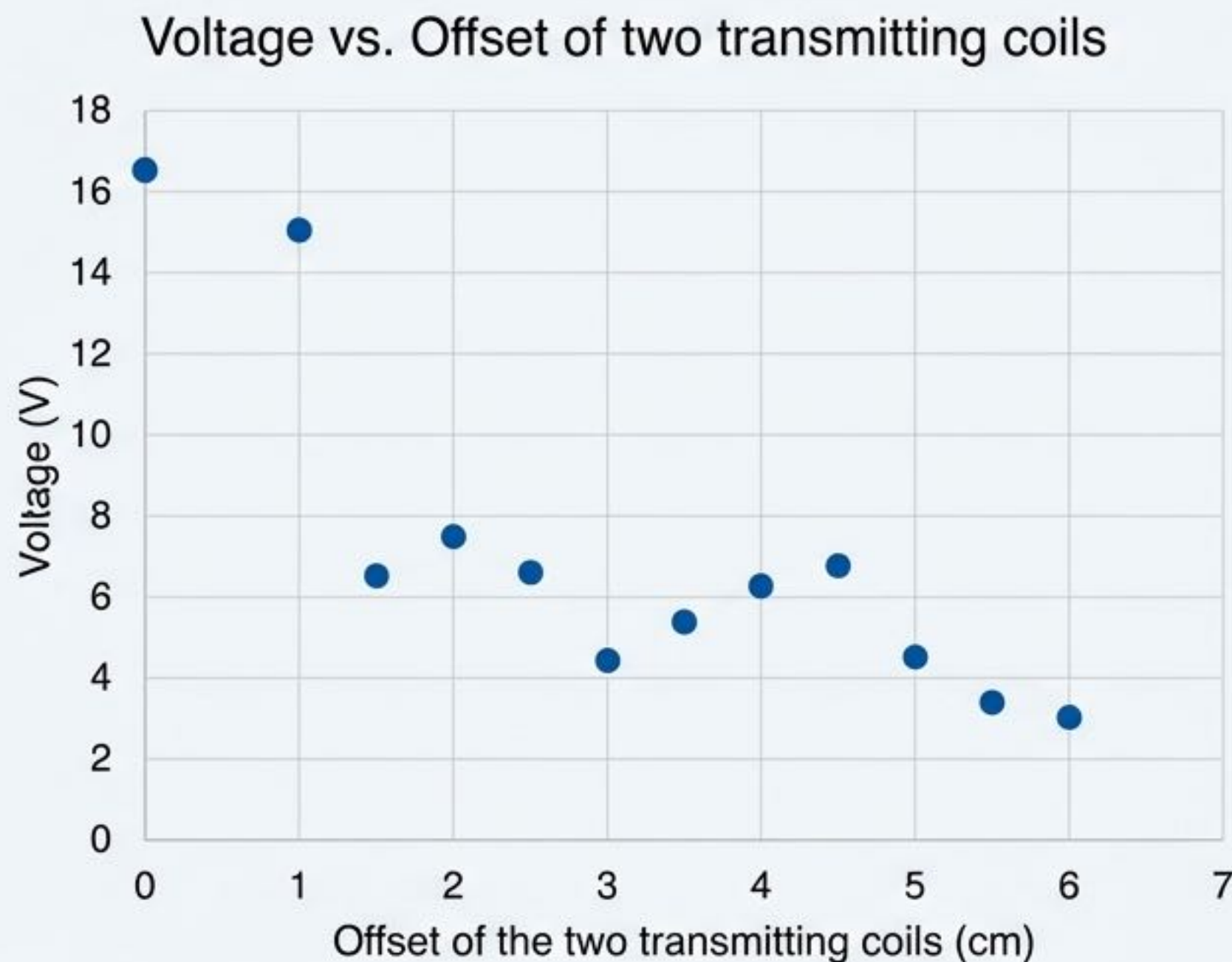
結論：最佳有效傳輸距離定義為 1cm 以內。

變因分析：單線圈水平偏移 (Single Coil Horizontal Offset)



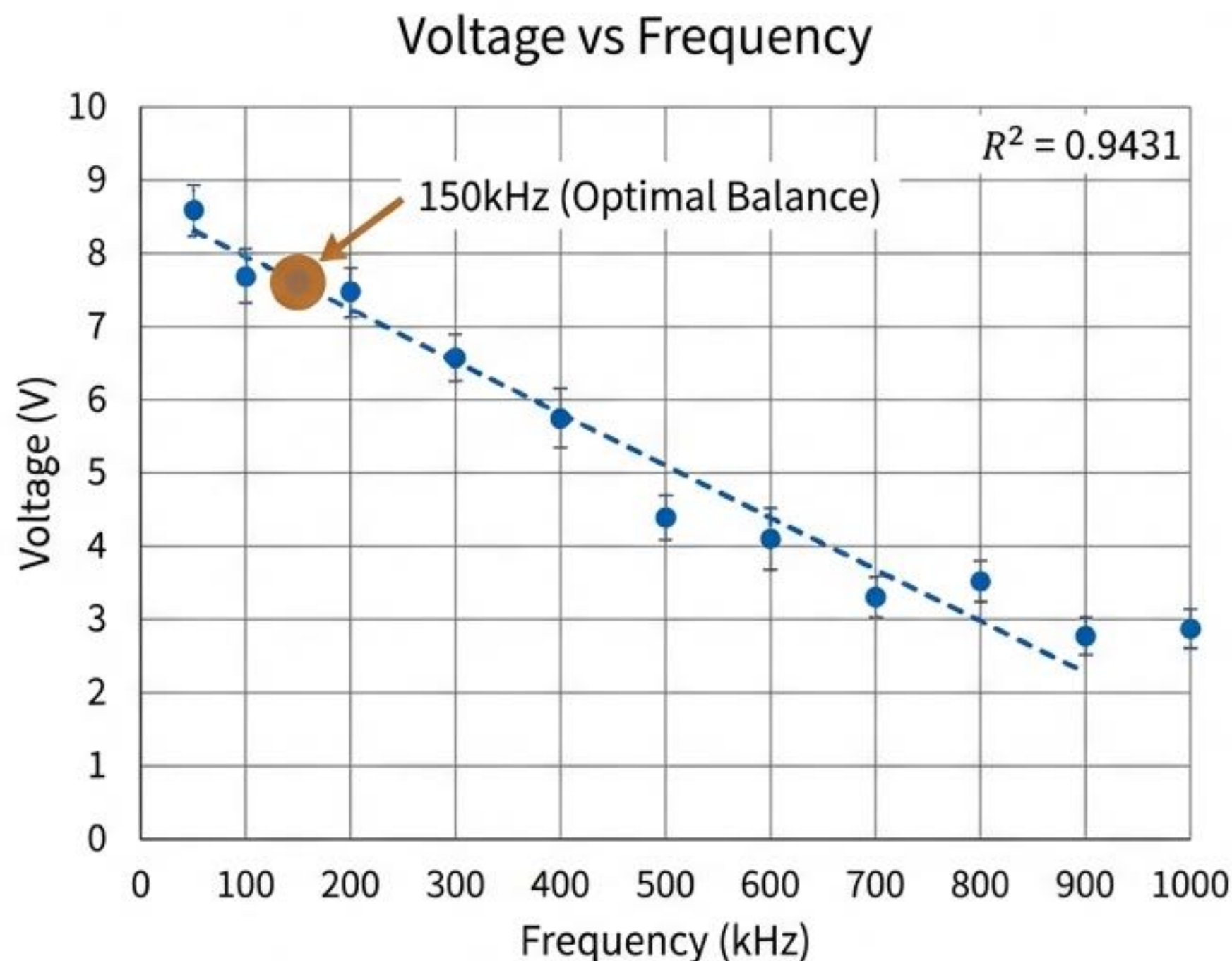
- **快速衰減**：隨著水平位移增加，感應耦合迅速失效。
- **2cm 極限**：當位移超過 **2cm**，接收端電壓降至可用的 5V 閾值以下。
- **推論**：單一線圈無法支援半徑 2cm 以上的動態移動。

變因分析：雙線圈交互作用 (Dual Coil Interaction)



- **複雜行為**：在 2cm 與 4.5cm 附近出現局部電壓回升。
- **波谷現象**：穩定點之間存在電壓大幅下降的死角。
- **4.5cm 極限**：當兩個發射線圈間距達到 4.5cm 時，電壓降至 5V 以下。
- **設計啟示**：簡單的並排線圈會產生死區，必須採用重疊設計。

變因分析：訊號頻率選擇 (Signal Frequency Selection)



- **線性關係**：隨著頻率增加，電壓呈現穩定下降趨勢 ($R^2 = 0.9431$)。
- **權衡取捨**：低頻 (50-100kHz) 雖效率高但波動不穩。
- **最終選擇**：選定 150kHz 為核心傳輸頻率，以取得高效率與訊號穩定性的最佳平衡。

第一階段結論：物理重疊圈矩陣設計

The Physical Overlap Matrix

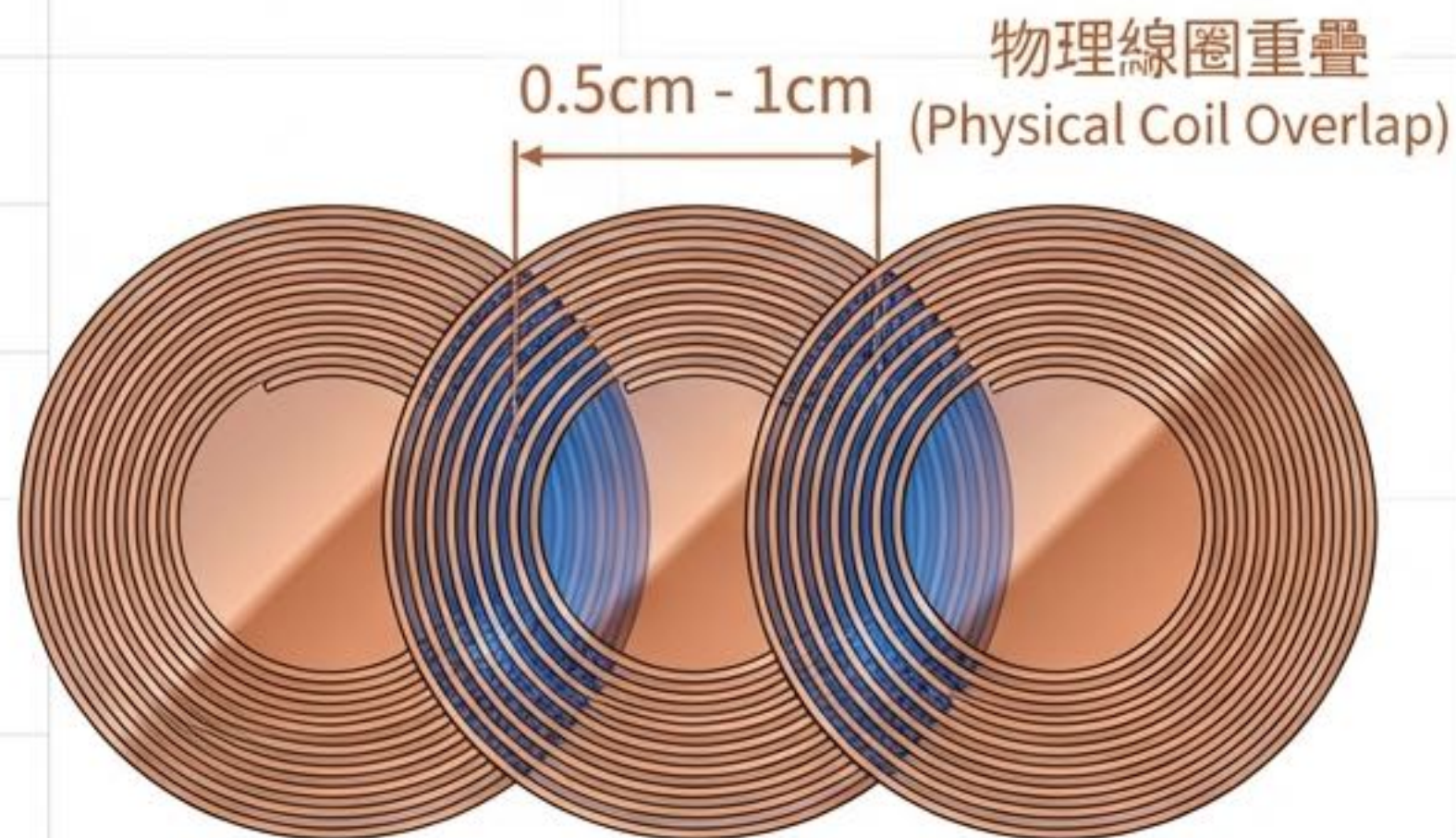
單線圈極限
($>2\text{cm}$)

+

雙線圈極限
($>4.5\text{cm}$)



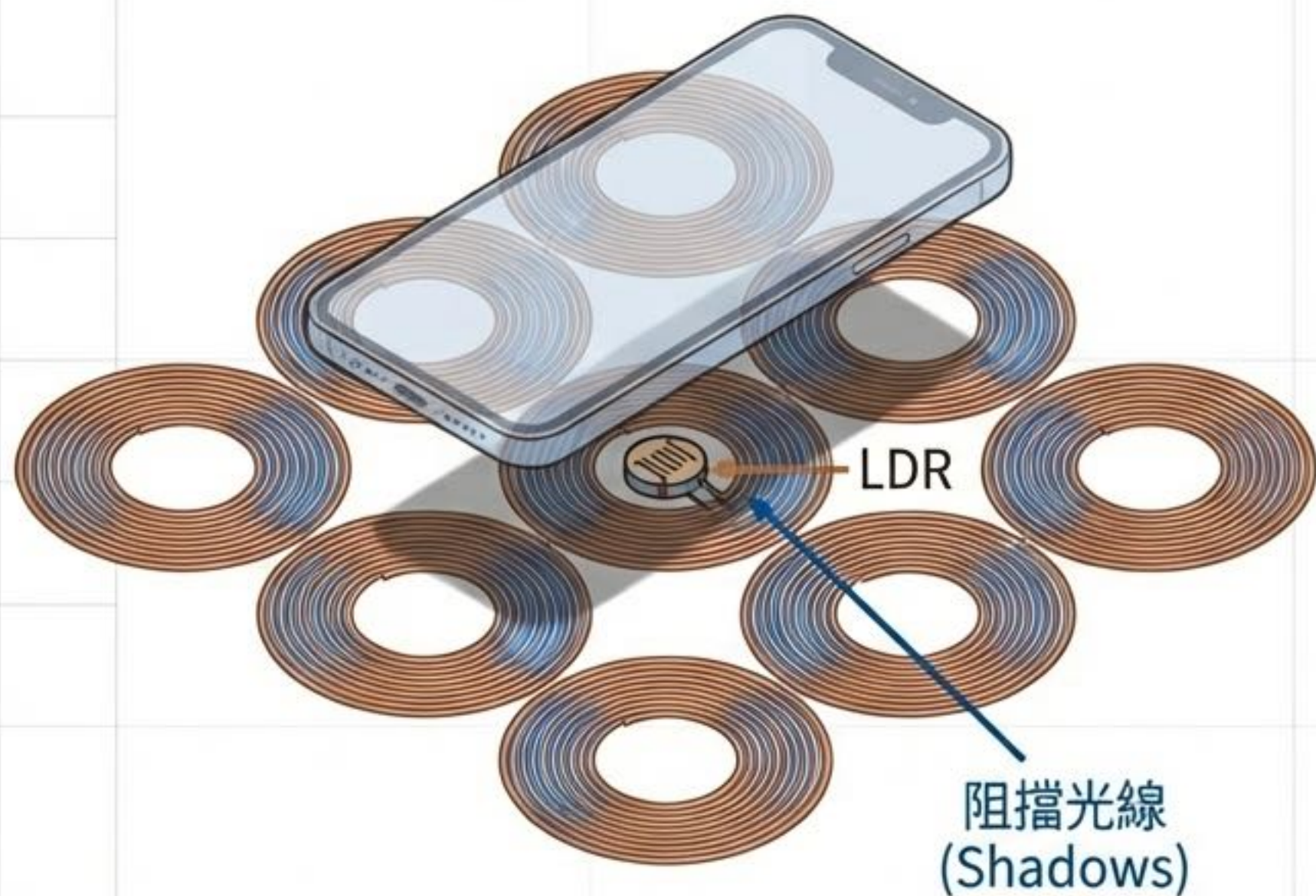
Solution



解決方案：採用 **0.5cm - 1cm** 的物理線圈重疊 (Physical Coil Overlap)。

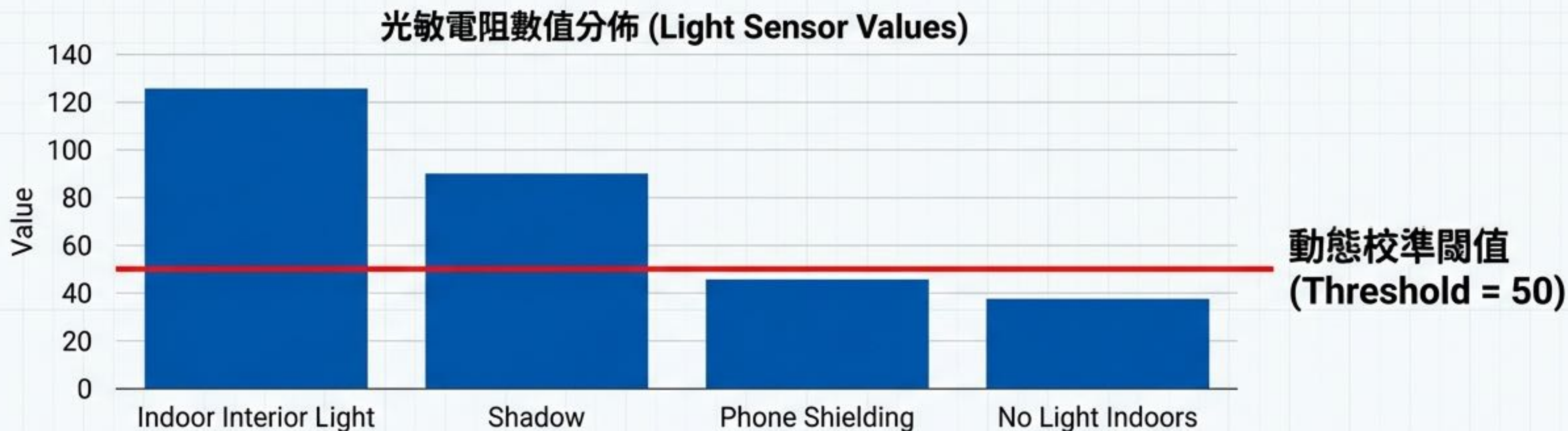
結果：此密度成功補償了磁場邊界的衰減，確保在整個平面上維持 $>5\text{V}$ 的穩定電壓，徹底解決「充電盲區」問題。

第二階段：智慧控制邏輯創新



- **概念**：利用裝置「阻擋光線 (Shadows)」的物理特性，而非昂貴的電磁偵測。
- **技術核心**：在每個線圈中心配置低成本**光敏電阻 (LDR)**。
- **控制邏輯**：
 - IF [偵測到陰影] THEN [啟動對應線圈]
 - ELSE [保持關閉]
- **效益**：實現精確的「隨放即充」，並消除閒置線圈的能源浪費。

閾值校準：區分陰影與黑暗



- **數據分析：**一般陰影 (~90) 數值過高，易誤判；手機遮蔽 (~40-50) 與全黑環境 (<40) 區別明顯。
- **決策：**鎖定觸發閾值為 **50**。
- **驗證：**此設定達到 100% 辨識成功率，避免因環境陰影造成的錯誤觸發。

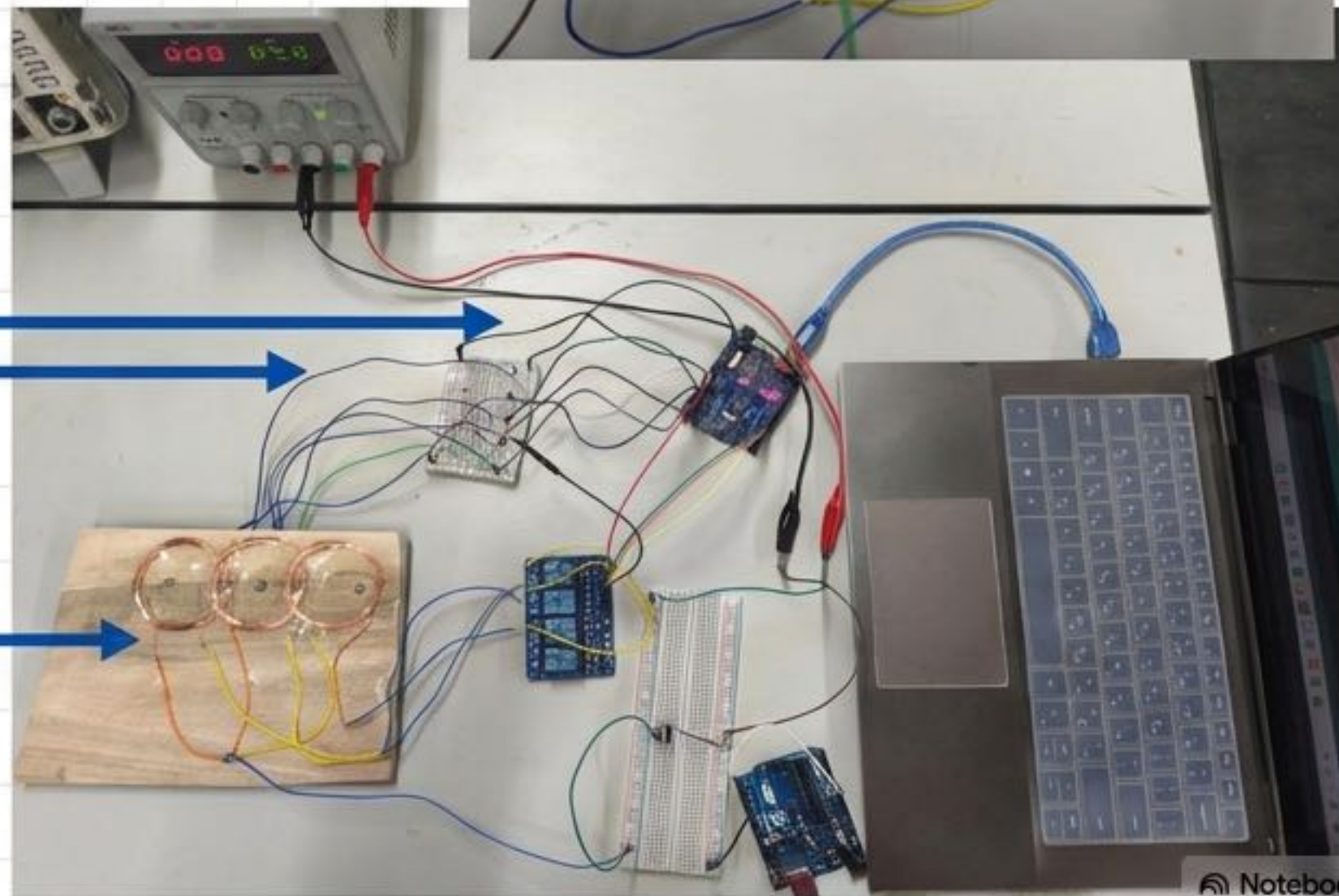
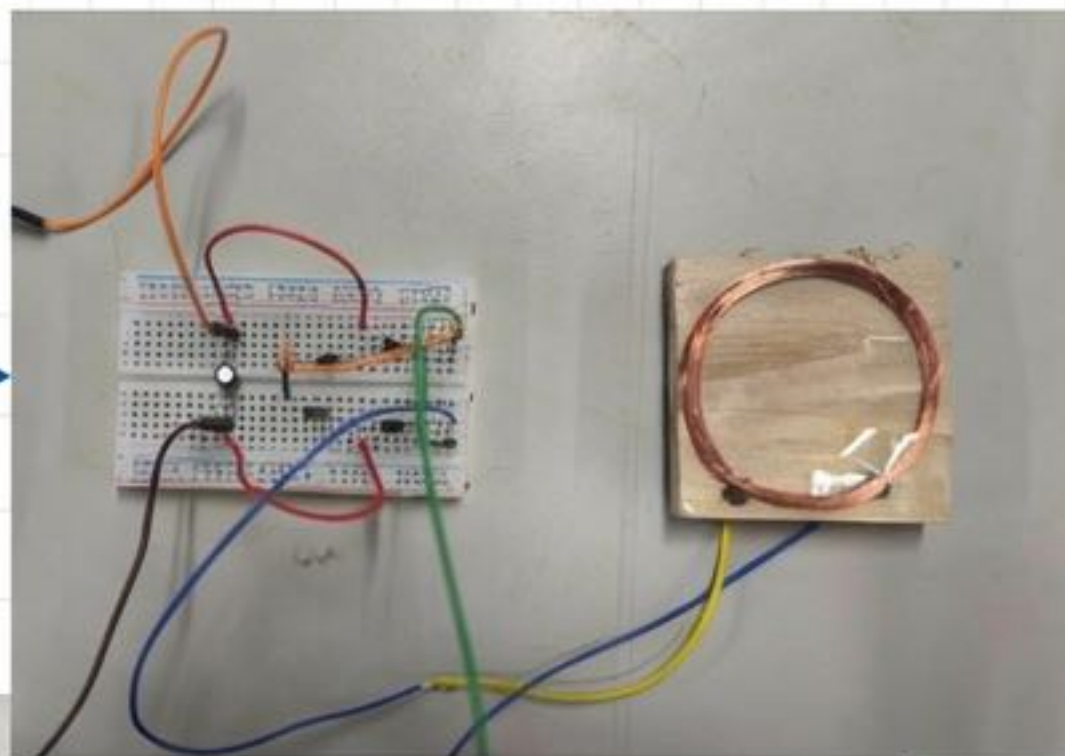
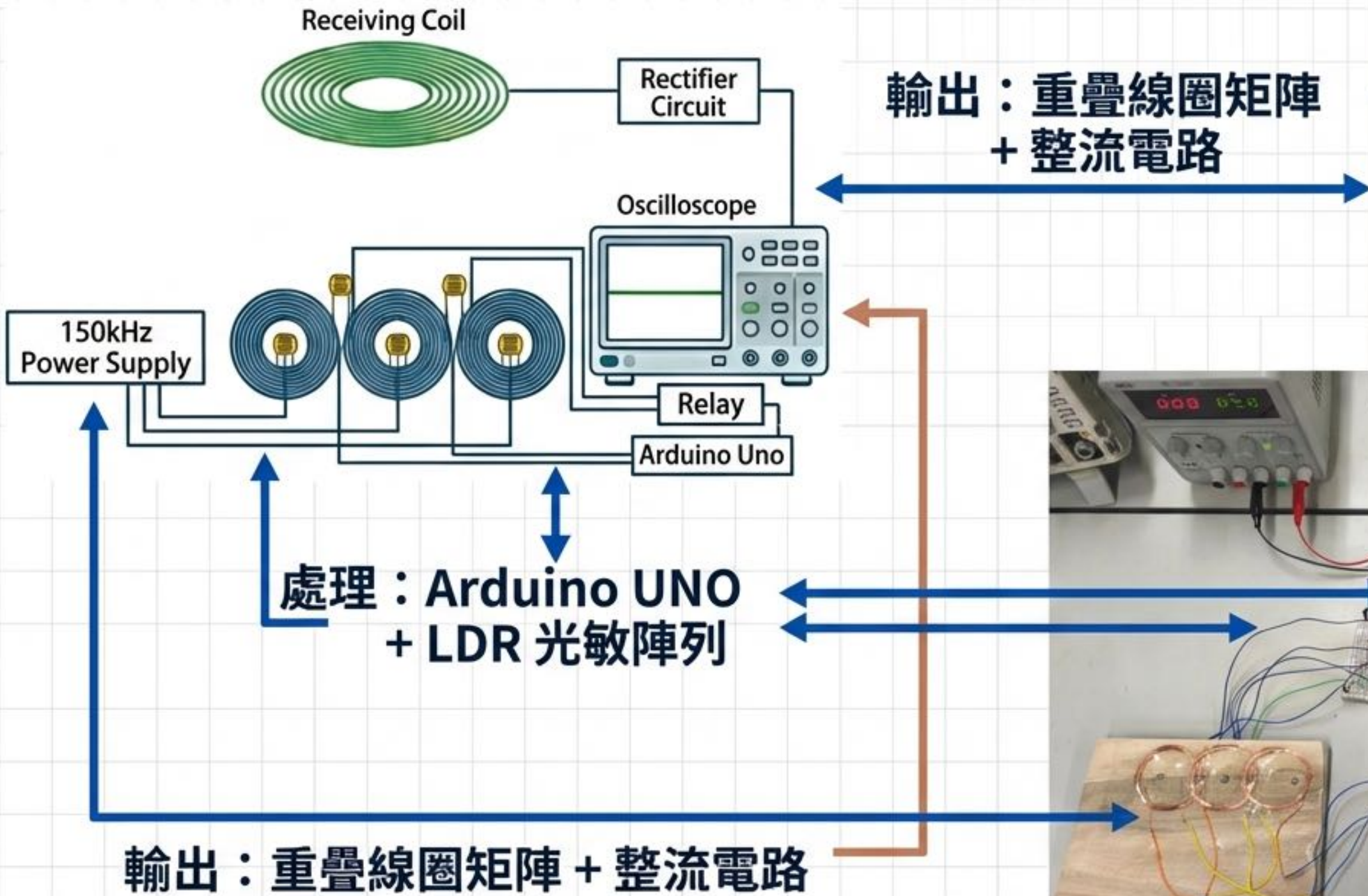
軟體實作：Arduino 邏輯控制

```
const int LDR[] = {A0, A1, A2, A3, A4};
const int IN2 = 2; const int IN3 = 3; const int IN4 = 4;
const int threshold = 50;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("System Start: Monitoring LDR values...");
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, HIGH);}
void loop() {
  int v0 = analogRead(LDR[0]); int v1 = analogRead(LDR[1]); int v2 = analogRead(LDR[2]);
  Serial.print("A0:"); Serial.print(v0); Serial.print("\t");
  Serial.print("A1:"); Serial.print(v1); Serial.print("\t");
  Serial.print("A2:"); Serial.print(v2); Serial.print("\t");
  Serial.print("A3:"); Serial.print(v3); Serial.print("\t");
  Serial.print("A4:"); Serial.println(v4);
  if (v0 < threshold || v1 < threshold) digitalWrite(IN4, LOW);
  else digitalWrite(IN4, HIGH);
  if (v1 < threshold || v2 < threshold || v3 < threshold) digitalWrite(IN3, LOW);
  else digitalWrite(IN3, HIGH);
  if (v3 < threshold || v4 < threshold) digitalWrite(IN2, LOW);
  else digitalWrite(IN2, HIGH);
  delay(200); }
}
```

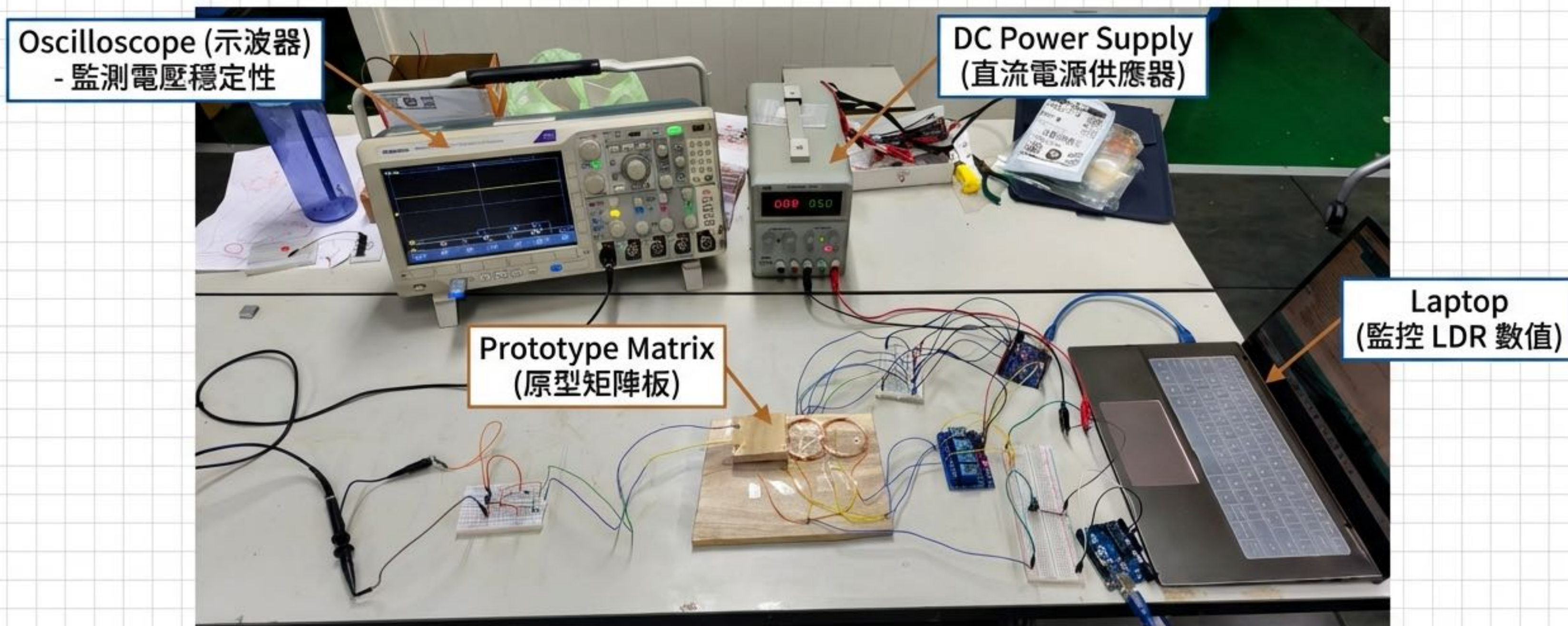
- 監控 (Monitoring) :
 - **analogRead** 持續讀取 LDR 數值。
- 判斷 (Comparison) :
 - 與 **threshold** (50) 進行比對。
- 執行 (Execution) :
 - **digitalWrite** 控制繼電器 (Relay) 將特定線圈切換為 ON/OFF。

系統持續迴圈偵測，即時適應裝置位置的改變。

第三階段：系統架構與整合

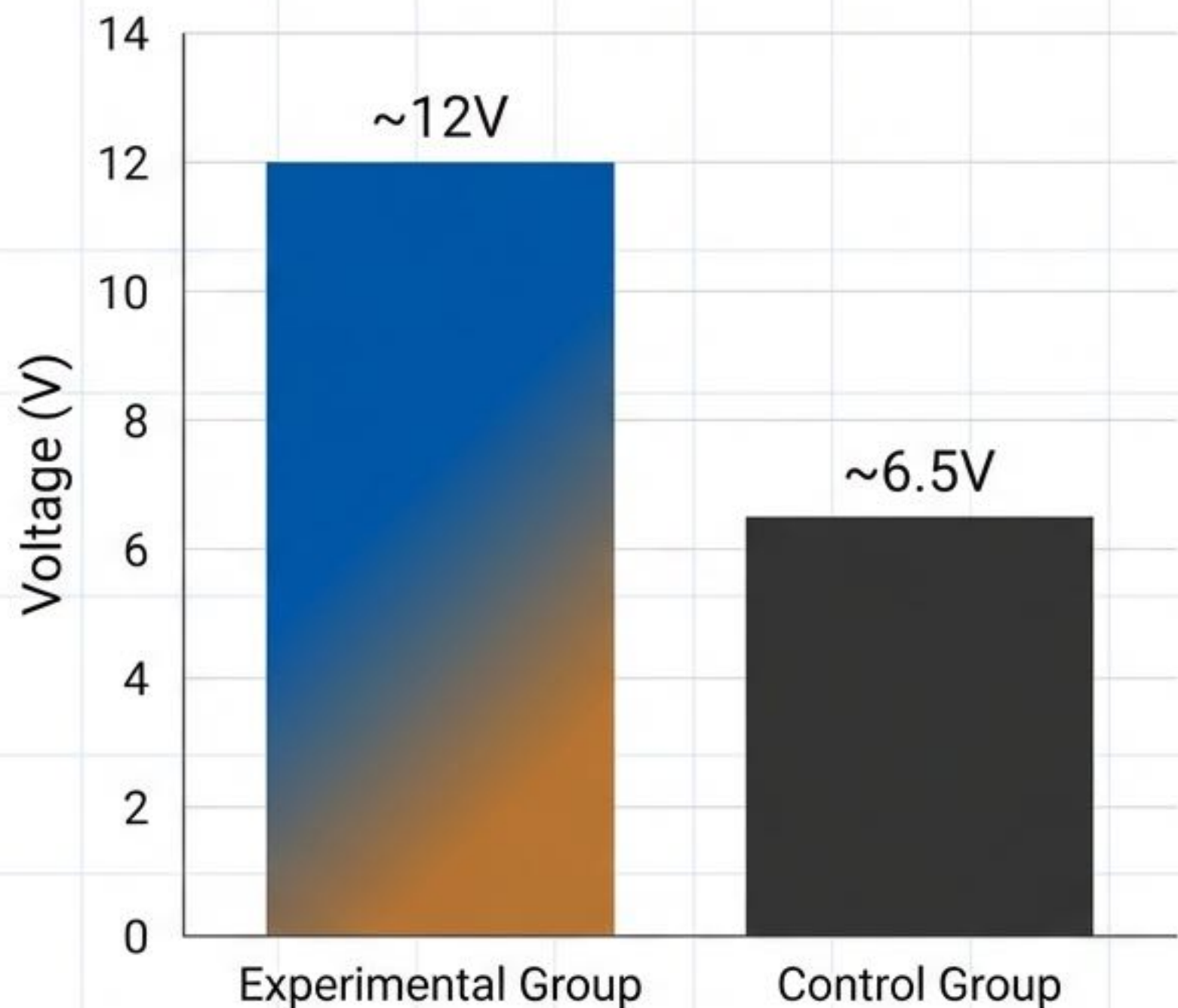


最終實驗驗證架構 (Final Experimental Verification)



建立「全時開啟組 (Control)」與「智慧矩陣組 (Experimental)」進行實測比較。

性能結果：充電效率 (Charging Efficiency)

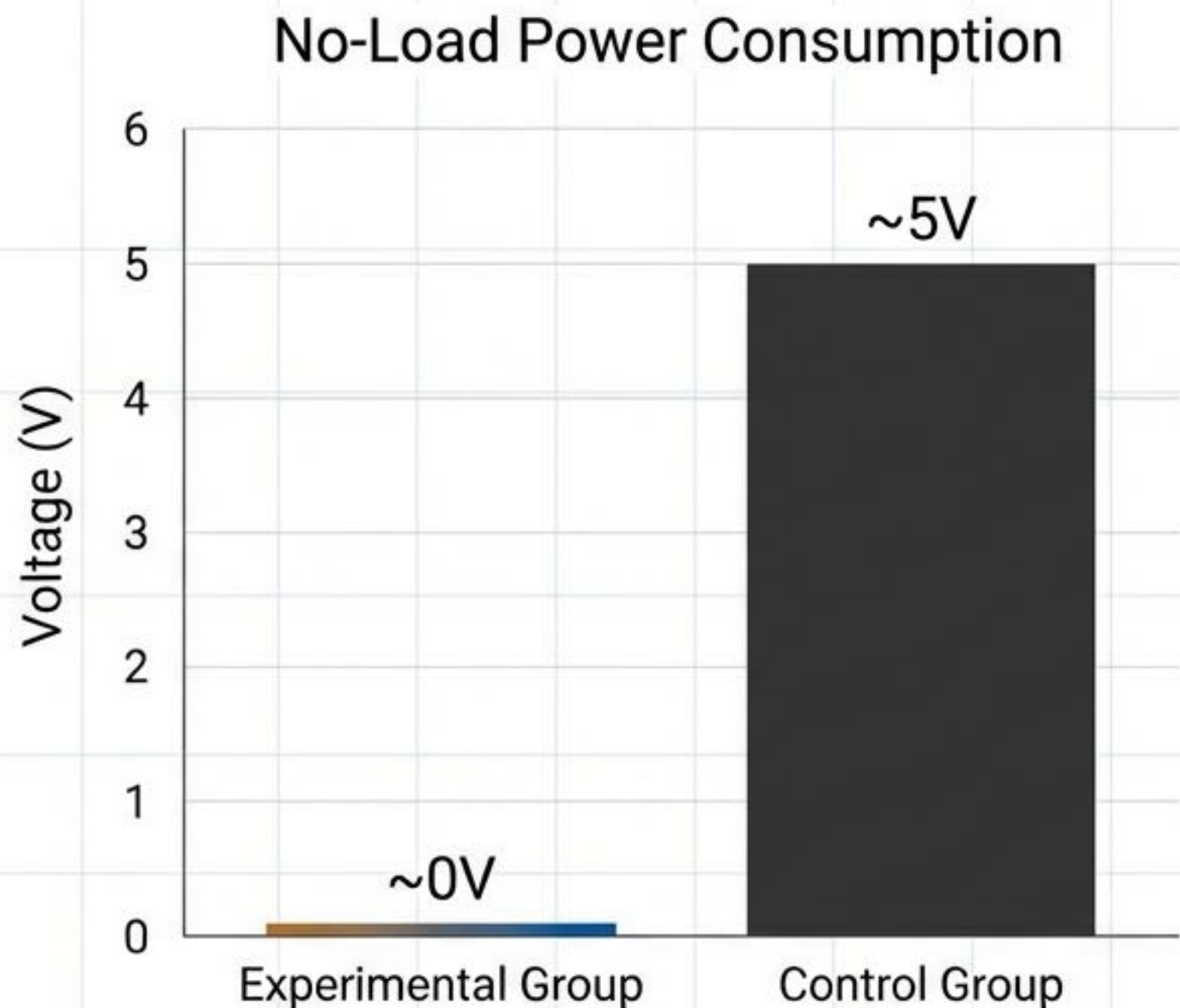


實驗組 (智慧矩陣)：接收電壓顯著較高 (~12V)。

對照組 (全時開啟)：接收電壓較低 (~6.5V)。

結論：智慧切換僅啟動必要線圈，有效集中磁通量並減少干擾，大幅提升傳輸效率。

性能結果：能源節約 (Energy Conservation)



無負載功耗 (No-Load Power)：

對照組：即便無裝置，發射端仍維持 ~5V 電壓，浪費能源。

實驗組：在未放置裝置時，電壓接近 0V。

證明：系統成功達成「閒置零功耗」的設計目標。

可行性與未來展望 (Feasibility & Future Prospects)

可行性總結 (Feasibility)



穩定性：150kHz 頻率確保穩定供電。

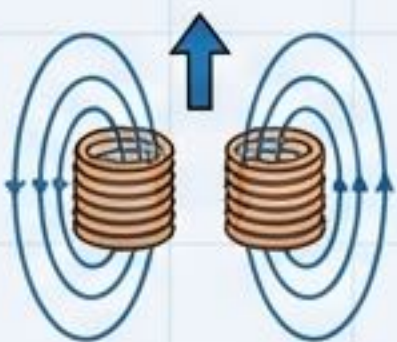


覆蓋率：重疊矩陣消除了所有盲點。



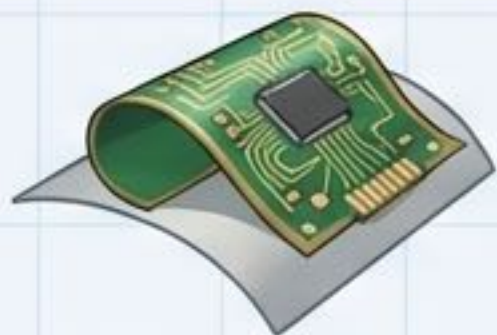
準確性：閾值 50 實現 100% 偵測成功率。

未來藍圖 (Future Roadmap)



磁共振技術

突破目前 1cm 的垂直距離限制。



柔性 PCB

適應曲面 (如傢俱扶手)。



智慧城市整合

應用於人行道與長椅，解決行動裝置「電力焦」符合 SDGs 7 (潔淨能源) 與 12 (責任消費)。



參考文獻 (References)

1. Sample, A. P., et al. (2011). *Analysis, design, and control of the dual-LCC magnetic resonance wireless charging system for electric vehicles. IEEE Transactions on Industrial Electronics.*
2. Kurs, A., et al. (2007). *Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances. Science.*
3. Chen, W., et al. (2015). *A 2-D transmitting coil array for wireless power transfer using fixed beamforming. IEEE Transactions on Power Electronics.*

本研究展示了一個可擴展、環境友善的解決方案，以應對現代社會的電力焦慮問題。